

Algoritmos y Estructuras de Datos (2023)

[Página Principal](#) / [Mis cursos](#) / [AED \(2023\)](#) / [Ficha 30](#) / [Guía de Ejercicios Prácticos - Repaso Parcial Recu...](#)

Guía de Ejercicios Prácticos - Repaso Parcial Recuperatorio y Examen Final

Esta guía contiene enunciados de algunos ejercicios que sirven como modelo y repaso para el **Parcial Recuperatorio (PR)** (para quienes deban rendirlo), y también para el **Examen Final** (para quienes deban rendir la parte práctica). Los estudiantes no deben subir nada al aula virtual: la guía se propone como fuente de ejercicios generales. Se sugiere intentar resolver cada uno de estos problemas ya sea trabajando solos o en grupos de estudio, y cuando las soluciones se publiquen, controlar lo hecho con las sugerencias propuestas por sus docentes. Utilice el foro del curso para plantear dudas y consultas, que cualquier alumno puede intentar responder.

4. (Tipo: Parcial Recuperatorio) - Servicios Agropecuarios

Una compañía de servicios agropecuarios desea desarrollar un programa Python que le permita gestionar la información de cada operación agrícola realizada. Por cada **Operación** se dispone de la siguiente información: número de identificación (un entero), descripción de la operación (una cadena terminada en un punto con palabras separadas por un blanco), el importe a facturar por esa operación (un float), el tipo de operación (un entero entre 1 y 15, por ejemplo: 0: riego, 1: cosecha, etc.), y un campo para indicar la zona geográfica donde se aplica (un valor entre 0 y 19, por ejemplo: 0: centro de Buenos Aires, 1: Sur de Córdoba, etc.)

Se pide definir la clase **Operación** con los atributos pedidos, y desarrollar un programa en Python controlado por un menú de opciones que permita gestionar las siguientes tareas:

1. Cargar un arreglo de registros con los datos de n operaciones. Valide los campos que sea necesario. Puede cargar los datos manualmente, o puede generarlos aleatoriamente (pero si hace carga manual, TODA la carga debe ser manual, y si la hace automática entonces TODA debe ser automática). El arreglo debe crearse de forma que siempre quede ordenado de menor a mayor por código de identificación. Para esto debe utilizar el algoritmo inserción ordenada con búsqueda binaria. Se considerará directamente incorrecta la solución basada en cargar el arreglo completo y ordenarlo al final, o aplicar el algoritmo de inserción ordenada pero con búsqueda secuencial.
2. Mostrar el contenido completo del vector a razón de un registro por línea, pero solo de los registros cuya zona geográfica sea mayor o igual al valor z que se carga por teclado.
3. A partir del vector de registros, genere una matriz para contar cuántas operaciones de cada tipo se hicieron en cada posible zona (matriz de conteo de $15 * 20$). Al finalizar, muestre el contenido de la misma pero solo muestre los contadores cuyos valores estén comprendidos entre los números $v1$ y $v2$ que se cargan por teclado.
4. Genere un archivo que contenga los datos del arreglo, pero solo almacene los registros cuyo importe a facturar sea mayor al importe promedio de todos los registros del vector.
5. Muestre el contenido del archivo a razón de un registro por línea. Al final del listado muestre una línea adicional indicando la cantidad de registros que se mostraron.
6. Tome el objeto ubicado en la posición central del arreglo generado en el punto 1, y procese la cadena contenida en su atributo *descripcion*, de forma de contar cuántas palabras tenían más vocales que consonantes y tenían al una "s" o una "n" en cualquier lugar. Muestre ese resultado.

[◀ Guía 30 de Ejercicios Prácticos](#)

Ir a...

[Ficha 31 \[Estrategias de Resolución de Problemas: Divide y Vencerás\] \(Comprimido - para descarga\) ▶](#)

✉ [Contactar con el soporte del sitio](#)

Usted se ha identificado como Bruno Aguilera (Cerrar sesión)

AED (2023)

Autogestión

UTN Facultad Córdoba

WebMail Alumnos

Busqueda Biblioteca Central

Resumen de retención de datos

Descargar la app para dispositivos móviles